Comprendiendo la Interfaz

GrandMA2

RV LUZ

Índice

Lo que vamos a aprender

INTRODUCCIÓN 02
INTERFAZ 03
PATCH Y FIXTURES 05
SCREENS 09
POOLS 11
STAGE VIEW 14
EXECUTORS 17
FINALIZACIONES 19

Estudia con tu MA2 onPC abierto

INTRODUCCIÓN

¿Qué es GrandMA2?

GrandMA2 es una plataforma profesional de control de iluminación mundialmente utilizada en shows y otras producciones audiovisuales. Desarrollado por MA Lighting (Paderborn, Alemania), el sistema fue diseñado para permitir al operador controlar diversos tipos de equipos de iluminación con organización y confianza, incluso en producciones enormes que involucran una gran cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo.

Su lógica de funcionamiento se basa en una estructura de programación que involucra etapas como el patch de los equipos, la organización de los fixtures en grupos y la creación de presets, sequences y cues. Estos elementos forman la base de la programación de iluminación dentro del sistema y son lo básico que todo iluminador necesita saber si quiere formar parte de un show.

Comprender el funcionamiento de GrandMA2 es esencial para cualquier profesional que desee trabajar con programación de iluminación. Más que aprender comandos específicos, el objetivo de este E-book es entender la lógica detrás de la construcción de un show de luces y desarrollar una forma de trabajo organizada que pueda ser aplicada en diferentes tipos de eventos y producciones.

INTERFAZ

En GrandMA2, la Interfaz es el entorno visual donde el operador interactúa con el sistema de control de iluminación. Es en ella donde están organizadas todas las ventanas, herramientas e información necesarias para programar y ejecutar un show de luces.

En otras palabras, la interfaz funciona como el panel de control del operador: es a través de ella que vamos a operar fixtures, parámetros, sequences, presets y monitorear todo lo que está sucediendo en el sistema y en el evento.

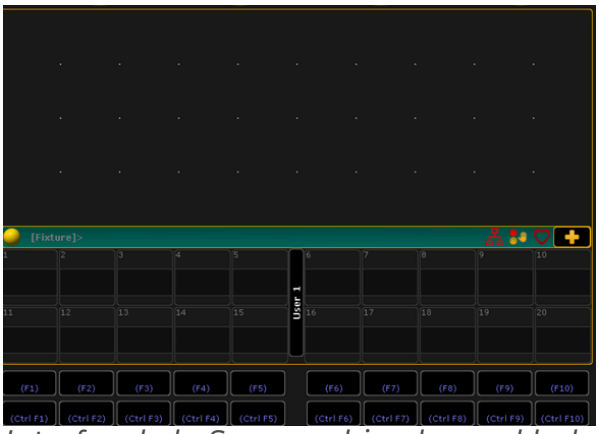
Durante la operación de MA2, la interfaz será utilizada constantemente para visualizar información y tomar decisiones rápidas. Uno de los puntos más importantes del sistema es la posibilidad de personalizar la interfaz a través de Views/Screens, permitiendo que cada operador organice sus pantallas de acuerdo con el flujo de trabajo que considere más práctico.

Antes de avanzar, es importante destacar un punto esencial: aunque cada operador desarrolle, con el tiempo, su propia forma de organizar los objetos en la pantalla, mantener una interfaz bien estructurada es fundamental. Una pantalla organizada facilita la localización rápida de los elementos necesarios durante el show. Además, existe un consenso entre muchos técnicos de iluminación de que determinados grupos de objetos funcionan mejor cuando se posicionan en la misma pantalla.

SCREENS

En GrandMA2 es posible trabajar con más de una pantalla dentro del programa, llamadas **Screens**.

Cada Screen funciona como un espacio independiente donde puedes organizar diferentes objetos de la interfaz, como Executors, Pools, Playbacks o herramientas de control.

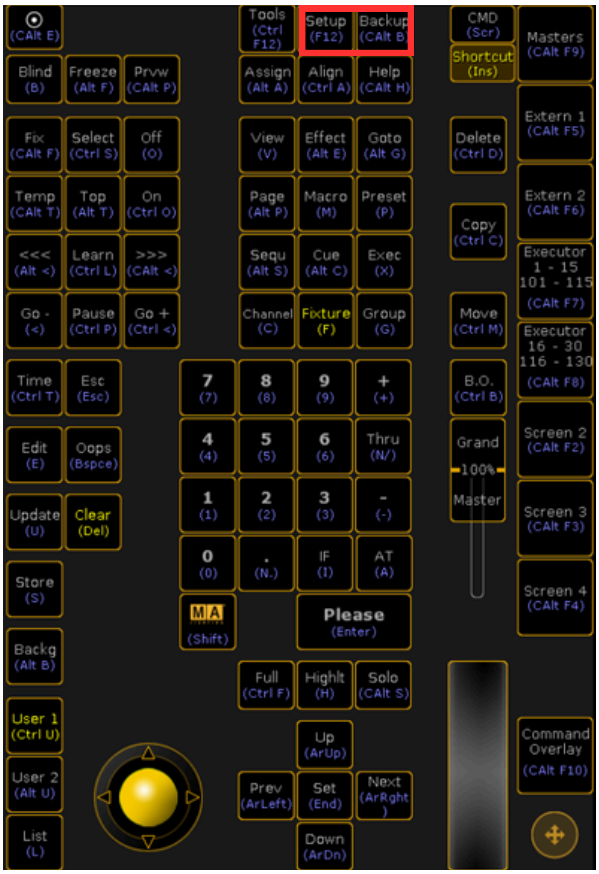


Interfaz de la Screen, ubicada en el lado izquierdo de MA2

A medida que avancemos en este material, explicaremos con más detalle las principales utilidades de las Screens. Por ahora, el punto más importante a entender es que permiten dividir y organizar mejor tu entorno de trabajo. Esta función es extremadamente útil para separar los controles de los equipos y de los efectos, facilitando la operación durante la programación y también durante el show. Por lo tanto, vale la pena guardar esta información desde el principio.

SETUP

El botón Setup es uno de los puntos centrales de GrandMA2. Es a través de él que el operador accede a áreas importantes del sistema, tanto para preparar la programación como para gestionar archivos y recursos internos del software. A través de Setup encontrarás el acceso a 'Patch & Fixture Schedule', que es la sección utilizada para agregar y gestionar tus equipos de iluminación dentro del show. Cabe recordar que los aparatos dentro del sistema se identifican como "Fixtures". Además, al lado del botón Setup tenemos el botón Backup, que te da acceso a las opciones de Save Show y Load Show, responsables de guardar el progreso del proyecto y cargar shows ya existentes, algo esencial y que utilizaremos con constancia.



PATCH & FIXTURE SCHEDULE

Dentro de Setup, al presionar el botón Patch & Fixture Schedule, se abre una nueva pestaña. En ella, el operador puede crear y nombrar Layers de Fixtures, que funcionan como categorías o grupos de organización dentro del patch. Es a través de estos Layers que separas los equipos de acuerdo con su tipo o función (o como mejor te parezca), facilitando la visualización y la gestión del sistema. Por ejemplo: Layer Par LED, Layer Moving Beam, Layer Moving Wash.

El botón de Setup se vuelve amarillo cuando está activo, abriendo una nueva ventana en la esquina izquierda; por allí encuentras la opción de "Patch & Fixture Schedule"

FROM LIBRARY

Una vez que nombras tu Patch, el sistema abrirá una pestaña con la Library de GrandMA2. Pero, al final, ¿qué es la Library? Se trata de una biblioteca de Fixtures que ya vienen almacenadas dentro de las carpetas del propio MA2. En esta biblioteca están listados diversos modelos de equipos de iluminación, organizados principalmente por fabricante y nombre del aparato. Es a través de esta Library que seleccionas la Fixture correspondiente al equipo que estás utilizando en tu setup.

De esta forma, el sistema pasa a reconocer correctamente los parámetros del aparato, como canales, funciones y modos de operación.

También es importante saber que, en algunos casos —especialmente con equipos de fabricantes menos conocidos— puede no existir una Fixture específica dentro de la Library. Cuando esto suceda, es posible utilizar una Fixture del tipo Generic o consultar el manual del equipo para identificar cuál

perfil disponible en MA2 posee canales y funciones más compatibles con el aparato que estás utilizando.

DIRECCIONAMIENTO DMX

Inmediatamente después de seleccionar la Fixture correspondiente, será necesario informar al sistema algunos datos básicos para que el equipo esté correctamente identificado y direccionado dentro del show. Entre esta información se encuentran: Name, Quantity, Fixture ID, Channel ID y Patch Break.

NOMBRE Y CANTIDAD

El campo Name debe completarse de acuerdo con el equipo que estás utilizando. Por ejemplo, si el aparato es un Moving Beam 5R, lo ideal es nombrarlo de esa manera. Mantener una nomenclatura clara y fiel al equipo es importante, ya que la información de cantidad e IDs queda asociada a ese nombre dentro del sistema.

El campo Quantity define cuántos aparatos de ese mismo modelo serán agregados al patch. Es decir, representa la cantidad de fixtures idénticas que pretendes utilizar en el show. Por ejemplo, si tu setup posee 5 strobes iguales, basta con insertar 5 en la cantidad para que el sistema cree todas estas fixtures automáticamente, ya organizadas dentro del mismo grupo de patch.

FIXTURE & CHANNEL ID

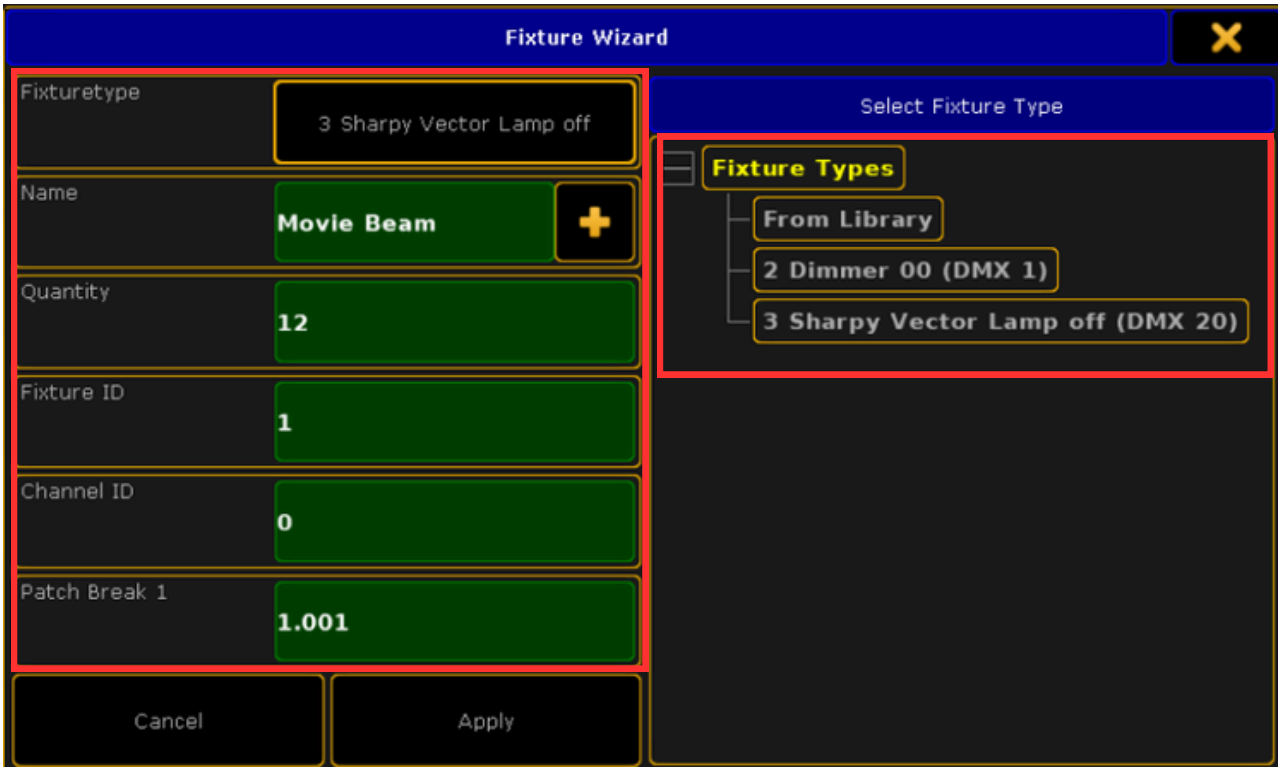
El Fixture ID es el número de identificación que el sistema asigna a cada fixture que está dentro del show. Este número se utiliza principalmente para seleccionar los aparatos en la consola, ya sea por la línea de comandos o por otras herramientas de selección. Ejemplo: supón que tus Moving Beams están configurados con Fixture ID del 1 al 10, lo que indica que posees 10 aparatos de este tipo en el sistema. A continuación, tus Par LEDs pueden ser configurados del ID 11 al 20, representando otro grupo de equipos dentro del show (9 en total)*. Organizar los aparatos de esta forma facilita mucho la operación y la programación. Al seleccionar o editar los IDs del 1 al 10, por ejemplo, sabes inmediatamente que estás trabajando solo con los Moving Beams.

PATCH BREAK

El Patch Break está directamente relacionado con el direccionamiento DMX de la fixture. En términos simples, define en qué universo DMX y en qué dirección inicial se conectará el aparato dentro del sistema. Esta información es fundamental para que la consola logre enviar los comandos correctos al equipo físico. Cada fixture utiliza una determinada cantidad de canales DMX, que depende del modo de operación elegido para aquel aparato. Cuando realizas el patch, el sistema necesita saber dónde comienzan estos canales dentro del universo DMX. El Patch Break indica exactamente este punto inicial, permitiendo que GrandMA2 organice correctamente todos los canales utilizados por los equipos. Otro punto importante es que un universo DMX posee un límite de 512 canales.

Por este motivo, en shows más grandes, es común que los equipos se distribuyan entre diferentes universos. El Patch Break ayuda justamente en este proceso, ya que permite determinar en qué universo estará localizado cada grupo de fixtures.

el primer moving ocupe los canales del 1 al 16, el segundo del 17 al 32, y así sucesivamente dentro del mismo universo (En este ejemplo, este será su valor = 1.160).
Ahora imagina que, además de esos moving heads, también tienes 20 Par LEDs. En lugar de continuar



En la práctica, el operador utiliza el Patch Break para garantizar que cada fixture tenga su propio espacio de canales dentro del universo DMX, sin que haya superposición con otros aparatos. Esto garantiza que todos los equipos respondan correctamente a los comandos enviados por la consola. Un ejemplo práctico del uso del Patch Break ocurre cuando necesitas organizar diferentes equipos en universos DMX distintos. Supón que tienes 10 Moving Beams, y cada uno utiliza 16 canales DMX. Al realizar el patch, puedes definir el Patch Break como Universe 1, Address 1, haciendo que

ocupando espacio en el mismo universo, puedes definir para estos aparatos un Patch Break en Universe 2, Address 1.

Universe **Address**

1 . 160

Ejemplo de Patch Break.

CONTROL DE FIXTURE

La Command Bar en GrandMA2 es el área de la interfaz donde el operador puede escribir comandos directos para el sistema, utilizando un lenguaje propio de la consola. A través de ella, es posible ejecutar diversas acciones sin usar necesariamente los botones de la interfaz gráfica, simplemente escribiendo instrucciones que el sistema interpreta y ejecuta de inmediato.

Fixture 1 → selecciona la fixture con ID 1

Fixture 1 Thru 10 → selecciona las fixtures del 1 al 10

Fixture 1 + 5 + 8 → selecciona fixtures específicas

Después de seleccionar los aparatos, también es posible alterar atributos directamente por comando:

Fixture 1 Thru 10 At 100 → pone el Dimmer de las fixtures del 1 al 10 al 100%

Una vez que las fixtures están seleccionadas, los atributos pueden ajustarse con mayor precisión utilizando la Encoder Bar, que presenta los parámetros disponibles (Dimmer, Pan, Tilt, Color, etc.) para el control manual a través de los encoders. A pesar de ser una herramienta muy poderosa y ampliamente utilizada para comandos específicos, existen formas mucho más eficientes de trabajar con Fixtures, y veremos más de estas formas más adelante.

La barra verde es la Command Bar

SCREENS

Las Screens son áreas de la interfaz donde el operador puede abrir diferentes Pools del sistema para organizar el entorno de trabajo. Es dentro de estas pantallas donde añadimos objetos importantes de la programación, como Pools de Presets, Groups, Effects y muchas otras herramientas utilizadas durante la operación. Dependiendo de la forma en que cada Screen esté organizada, puede contener diversos Pools diferentes. Por ejemplo, es común utilizar una Screen dedicada solo a Presets, para el acceso rápido a posiciones, colores, gobos y otros parámetros programados.

USER 1 Y USER 2

Dentro de la Interfaz, encontrarás los botones User 1 y User 2; estos están relacionados con el almacenamiento de las Screens dentro del sistema. Al hacer clic en el botón User, la interfaz abre una pestaña que contiene 20 mini Screens disponibles. Cada una de estas mini Screens funciona como un lugar de almacenamiento, donde puedes guardar la configuración actual de tu Screen principal al hacer clic en STORE o presionar el botón S.

Ejemplo: Has organizado tu Screen principal con algunos elementos importantes. Después de posicionar todo de la forma que deseas, puedes guardar esta organización para

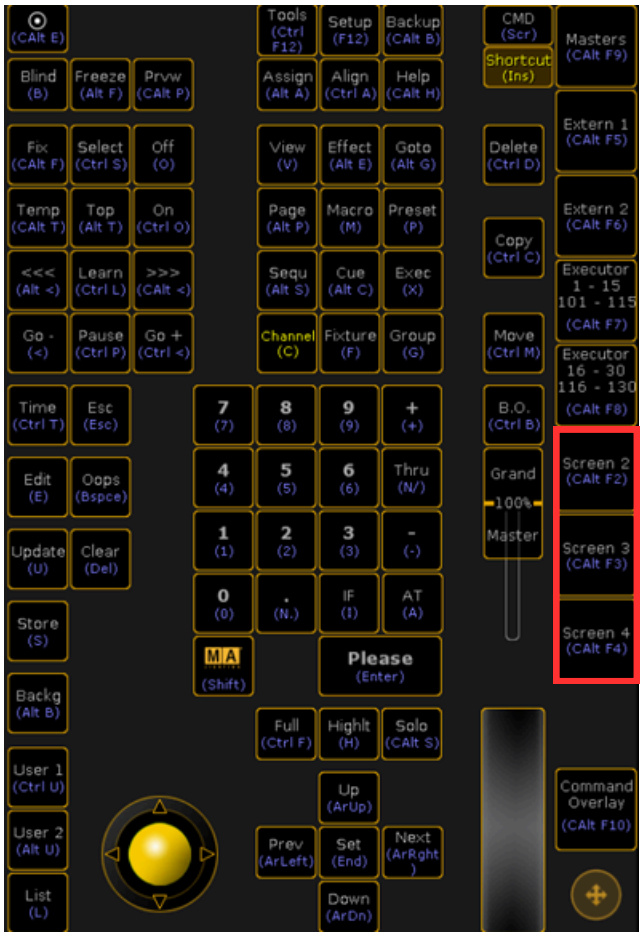
Las respectivas pantallas Screen y Mini Screens en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos los botones de User 1 y User 2.

reutilizar después. Haz clic en el botón User 1 -> El sistema abrirá una ventana con 20 mini Screens -> Elige una de las posiciones vacías -> Utiliza el botón Store o presiona S y haz clic sobre esa mini Screen.

BOTONES DE SCREEN

Además de la Screen principal, en la esquina inferior derecha de la interfaz encontrarás otros tres botones de pantalla: Screen 2, Screen 3 y Screen 4. Al presionar cualquiera de estos botones, el sistema abrirá una nueva ventana separada, dedicada exclusivamente a la operación de una Screen adicional. También es posible acceder a ellas presionando las teclas CTRL + ALT + F2.

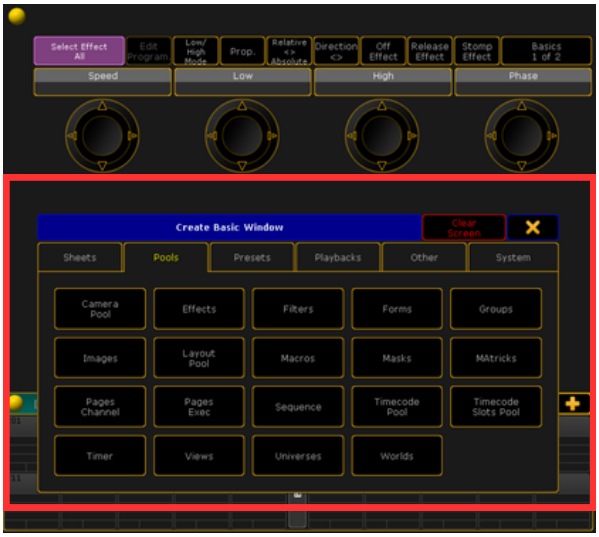
Dentro de esta nueva ventana de Screens, el sistema ofrece 10 mini Screens; más adelante veremos que este número de Screens se puede expandir.



Respectivos botones de Screen 2, 3 y 4.

POOLS

Las Pools son ventanas utilizadas para almacenar y organizar diferentes tipos de objetos del sistema, como Groups, Presets, Sequences, Effects, Macros y muchos otros datos del show. Puedes acceder a ellas al hacer clic dentro de una Screen. Como en este material el enfoque está en presentar solo lo necesario para que un iluminador logre montar y operar un show, no profundizaremos en todas las pestañas disponibles en el sistema. GrandMA2 posee diversas categorías y herramientas avanzadas, pero muchas de ellas no son esenciales en este primer momento de aprendizaje. Por eso, en esta etapa nos concentraremos solo en las pestañas más importantes para la base de la programación: Pools, Presets y Other.



PESTAÑA POOLS

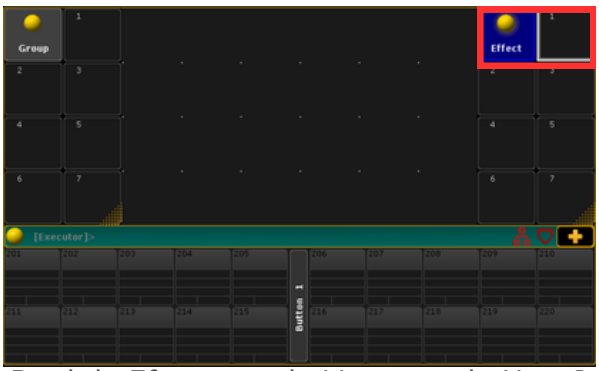
Dentro de la Pestaña Pools, nos preocuparemos por explicar solo Effects, Groups y Views.

Groups: la primera Pool que normalmente utilizamos es la de Groups. Es responsable de separar las Fixtures en grupos organizados. Por ejemplo, imagina que posees 10 Moving Beams, siendo 5 instalados en el techo y 5 posicionados en el piso del escenario. Si quieres aplicar un efecto solo en los Beams del piso, será necesario separarlos en un grupo diferente de los demás aparatos. Es exactamente para esto que se utilizan los Groups. Utilizando lo que aprendimos anteriormente sobre la Command Bar, podemos hacer esto de la siguiente manera: escribe Fixture 1 Thru 5 para seleccionar los cinco aparatos deseados. A continuación, utiliza el comando Store (o presiona la tecla S) y haz clic en una de las ventanas disponibles dentro de la Pool de Groups. De esta forma, el sistema almacenará ese conjunto de fixtures como un grupo. Para nombrar el grupo, utiliza el comando Label en la Command Bar y después haz clic sobre la ventana del Group que deseas renombrar. Así, puedes atribuir un nombre claro al grupo, como por ejemplo Beams Piso.

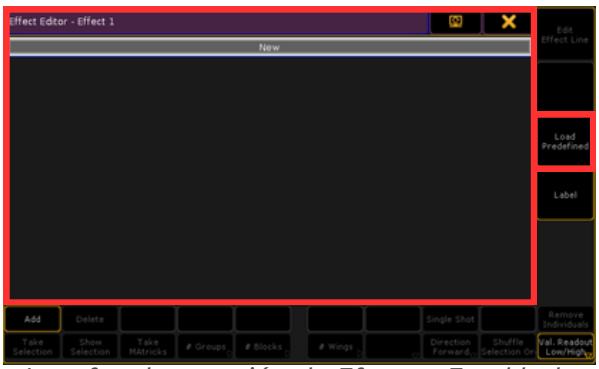
Effects: La Pool de Effects es el lugar donde creamos y almacenamos los efectos aplicados a las fixtures. En términos prácticos, es a través de los efectos que damos movimiento, dinámica y variaciones a los equipos durante el show, como movimientos de Pan/Tilt, variaciones de intensidad, cambios rítmicos de color, entre otros. Por ahora, veremos solo cómo cargar efectos ya predefinidos que existen en la biblioteca del propio sistema:

1. Añade la pestaña de Effects en la Screen.
2. Haz clic derecho en una de las ventanas de la Pool.
3. Selecciona la opción Load Predefined.
4. Elige uno de los efectos disponibles en la biblioteca de efectos del sistema.
5. Cierra la ventana de selección.

Después de esto, el efecto quedará almacenado en esa celda de la Pool.



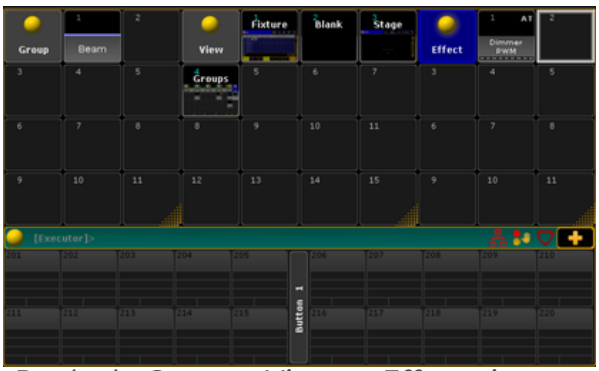
Pool de Efectos en la Ventana de User 1.



Interfaz de creación de Efectos. En el lado derecho está el botón "Load Predefined"

Para activar el efecto, basta con seleccionar las fixtures deseadas en Groups y hacer clic con el botón izquierdo en el efecto que acabas de cargar.

Views: La Pool de Views está relacionada con la organización y almacenamiento de las configuraciones de pantallas dentro del sistema. Como se explicó anteriormente en la parte de Screens, existe una forma de aumentar la cantidad de Mini Screens disponibles para guardar diferentes layouts de trabajo. Es justamente a través de la pestaña Views que esto se puede hacer. Al añadirla a tu Screen, pasas a tener acceso a espacios adicionales donde puedes almacenar y cargar diferentes configuraciones de pantallas.



Pools de Groups, Views y Effects juntas.

PRESETS

La Pool de Presets es donde encontrarás los principales parámetros de control de tus fixtures dentro del sistema. Es a través de esta área que el operador accede y almacena ajustes importantes de los equipos, como colores, posiciones, gobos, intensidad y otros atributos de funcionamiento. En la práctica, es en esta sección donde definirás y reutilizarás configuraciones específicas de los aparatos. Por ahora, nos enfocaremos solo en los parámetros más importantes:

Dimmer: Responsable del control de intensidad de la luz emitida por la fixture. Este parámetro determina cuánta luz proyectará el equipo, pudiendo variar entre 0% (apagado) y 100% (intensidad máxima). Durante la programación u operación del show, el operador puede alternar entre estos valores para

aumentar o disminuir la presencia de luz en el escenario.

Position: El parámetro Position controla los atributos de Pan y Tilt de las fixtures que poseen movimiento, como los moving heads. Es a través de esta función que defines hacia dónde está apuntando el equipo, permitiendo posicionar el haz de luz en puntos específicos del escenario o crear movimientos durante la programación.

Gobo: Es el parámetro responsable de la selección de las formas y patrones proyectados por el equipo. Estos patrones se utilizan para crear diseños de luz en el escenario. Para utilizar correctamente esta función, es muy importante que la Fixture seleccionada en el sistema sea compatible con el equipo real, ya que cada equipo tiene un orden diferente de Gobos y Colors.

Color: El parámetro Color es responsable de la alteración de los colores emitidos por la fixture. A través de él, el operador puede seleccionar diferentes colores disponibles en el equipo, ya sea por medio de ruedas de color o mezcla de LEDs.

Encoder Bar utilizada para alterar los valores en Dimmer.

Presets de Dimmer, Position, Gobo y Color juntos.

STAGE VIEW

La Stage View es una ventana de GrandMA2 localizada en la Pool "Other", utilizada para visualizar la posición de las fixtures dentro de un falso 3D. En esta visualización, los equipos aparecen todos representados gráficamente, permitiendo que el operador tenga una noción más clara de dónde está localizado cada aparato en el setup. En vez de trabajar solo con números de fixtures, el operador puede ver la disposición de los equipos en el escenario; es muy útil incluso para quien ya usa MA3D.

que en realidad alterna entre diferentes modos de interacción siempre que es presionado. Estos modos son:

Select: Permite seleccionar manualmente los equipos en la pantalla para que puedan ser editados o movidos.

Move: Permite mover los objetos seleccionados dentro de la Stage View para organizar su posición en el escenario.

Tan pronto como añades una pestaña de Stage View, todos los equipos que fueron patcheados en el sistema ya aparecerán automáticamente en esta visualización, aunque no hayan sido organizados o separados en Groups. Para navegar y editar los objetos dentro de la Stage View, utilizamos el botón Select,

Orbit: Hace que la cámara gire alrededor de la escena, permitiendo visualizar los equipos desde diferentes ángulos.

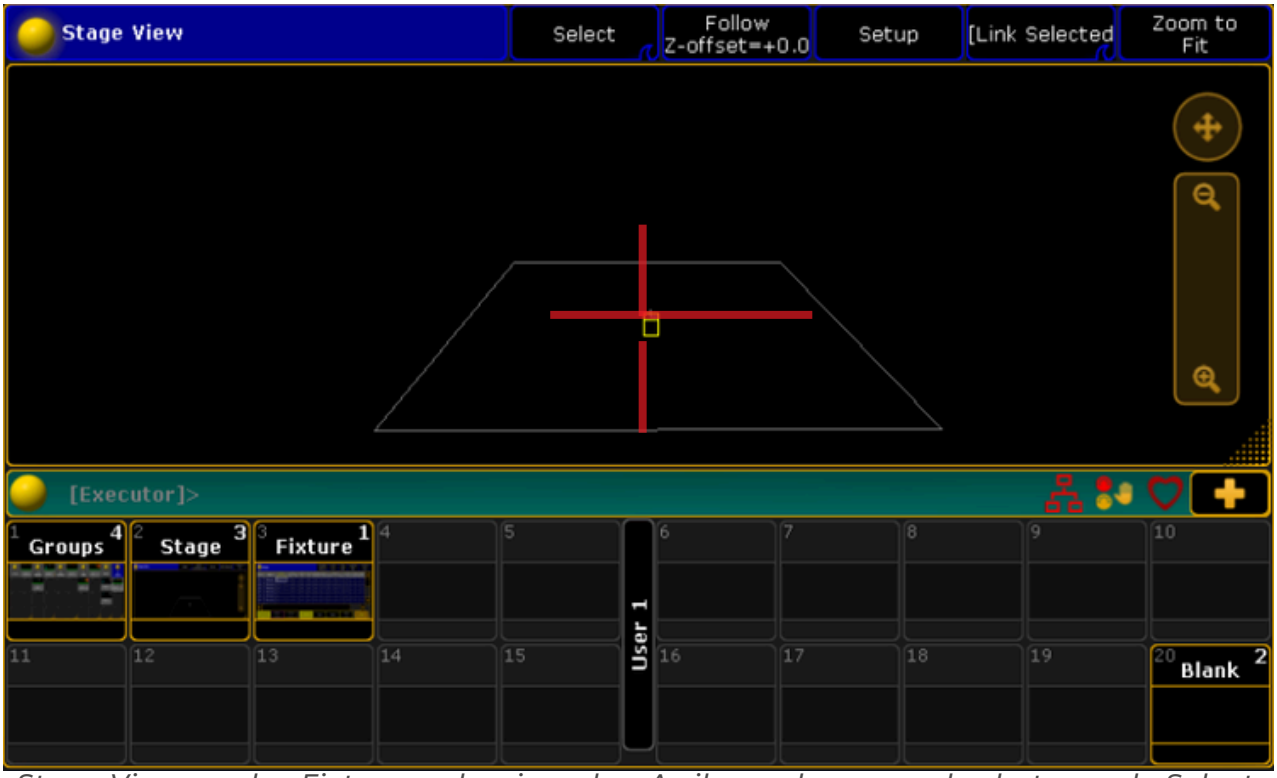
Panning: Mueve la posición de la cámara en relación al escenario y a los equipos.

Zoom: Permite acercar o alejar la visión de la cámara, facilitando la visualización general o de detalles del setup.

Tenemos también otros 2 botones que van a ser muy útiles para la edición de las Fixtures: Follow Z-offset=+0.0 y Setup.

Follow Z-offset=+0.0: Cuando esta función está activada, la posición de las luces pasa a seguir el punto donde hagas clic dentro de la Stage View.

Aunque sea posible ajustar estas posiciones solo alterando los valores hasta encontrar un resultado satisfactorio, el objetivo aquí es comprender la forma correcta de posicionamiento dentro del sistema. Para ello, es necesario entrar en una parte un poco más técnica del programa. Como la Stage View trabaja en un espacio tridimensional (3D) y las posiciones de los equipos se definen por valores numéricos, necesitamos recurrir a un concepto bastante conocido de la



Stage View con las Fixtures seleccionadas. Arriba podemos ver los botones de Select, Follow Z-offset, Setup, Link Selected y Zoom to Fit.

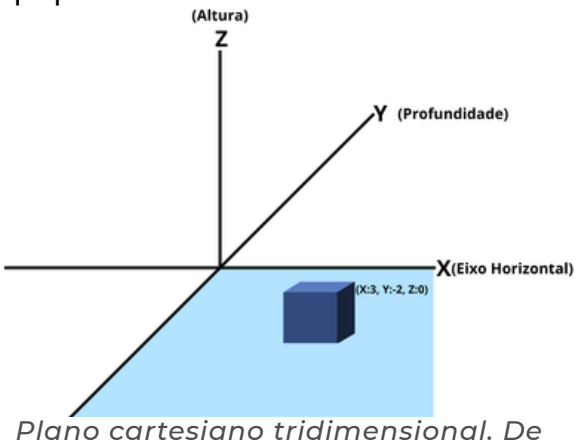
Setup: El botón Setup dentro de la Stage View es la principal herramienta utilizada para definir la posición de los equipos en el espacio del escenario. Es a través de él que determinas dónde estará localizada cada fixture dentro de la visualización 3D, como por ejemplo qué aparatos quedan arriba del escenario, en el piso, a la izquierda, a la derecha o en otras posiciones específicas del setup.

matemática: los planos cartesianos tridimensionales. Es a través de este sistema de coordenadas que MA2 determina dónde está localizada cada fixture dentro de la Stage View. Los ejes correspondientes son X, Y y Z:

X (Eje horizontal): Define la posición de la fixture de izquierda a derecha en el escenario.

Y (Profundidad): Define la posición del frente hacia el fondo del escenario.

Z (Altura): Define la altura del equipo en relación al escenario.



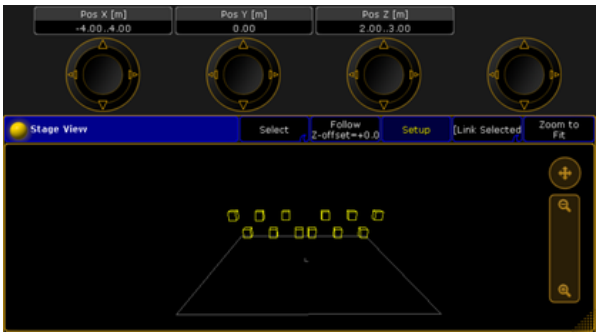
Plano cartesiano tridimensional. De acuerdo con lo que se muestra en MA2.

Ahora podemos entender cómo aplicar este concepto dentro del sistema. Tan pronto como se presiona el botón Setup en la Stage View, notarás que algunos controles de la Encoder Bar cambian de función. Entre estos nuevos controles, busca los encoders Pos X [m], Pos Y [m] y Pos Z [m] (El símbolo [m] indica que los valores se miden en metros). Son ellos los que permiten alterar directamente los valores de las coordenadas X, Y y Z de las fixtures.

Setup de Posición con los valores demostrados en el plano cartesiano. Pos X: 3, Pos Y: -2, Pos Z: 0.

Rotation: Aún en la Encoder Bar, busca un botón llamado Position 1 of 2. Al presionarlo, cambiará a Rotation 2 of 2. Este cambio altera la función de los encoders exhibidos. Cuando esta opción se activa, los controles Pos X [m], Pos Y [m] y Pos Z [m] pasan a convertirse en Rot X [°], Rot Y [°] y Rot Z [°].

En lugar de controlar la posición de los equipos en el espacio, estos nuevos parámetros pasan a controlar la rotación de las fixtures dentro de la Stage View. Estos valores determinan la orientación del equipo, es decir, hacia qué dirección está apuntando dentro del espacio tridimensional. El símbolo [°] indica que los valores se miden en grados. El plano cartesiano tridimensional también funciona para esta función, basta con imaginar que el equipo es el propio plano.



Fixtures esparcidas por la Stage View.

EXECUTOR

Los Executors funcionan como botones o faders programables, responsables de ejecutar acciones previamente almacenadas en el sistema. En la práctica, es en los Executors donde quedan almacenadas Sequences, Cues, efectos o comandos, permitiendo que el operador active estas programaciones de forma rápida durante un evento. Cuando un Executor es accionado —ya sea presionando el botón o moviendo el fader— el sistema ejecuta inmediatamente la función que le fue asignada. Durante un show, los Executors se convierten en el principal punto de control de la iluminación, ya que es a través de ellos que el operador dispara cambios de escena, activa efectos, controla intensidades o alterna entre diferentes momentos de la programación.

List

El botón List, justo debajo de los botones User 1 y User 2, sirve para almacenar Executors (Como ya se explicó antes, apretando el botón Store o presionando la tecla S).

Group de Beams, Dimmer, Position, Color y Effect seleccionados y almacenados en la List de Executors.

EXECUTOR 1 Y 2

Así como existen botones para abrir Screens extras, lo mismo ocurre con los Executors. Estos botones están ubicados justo encima de las Screens en la interfaz de MA2. Al hacer clic en uno de estos botones, el sistema abre una nueva ventana dedicada exclusivamente a los Executors.

SEQUENCE Y PLAYBACK

Dentro de la pestaña Pools, también podemos encontrar la Sequence Pool y Playback Small y Big. Estas funcionan de manera similar a la Views Pool, ya que ofrecen espacios adicionales para almacenar y organizar Sequences dentro del sistema.

FLASH, GO & TOGGLE

Dentro de los Executors de GrandMA2, algunos botones poseen funciones específicas que determinan cómo será ejecutada una Sequence. Entre las funciones más comunes están Flash, Go y Toggle, cada una utilizada para un tipo diferente de control durante la operación del show.

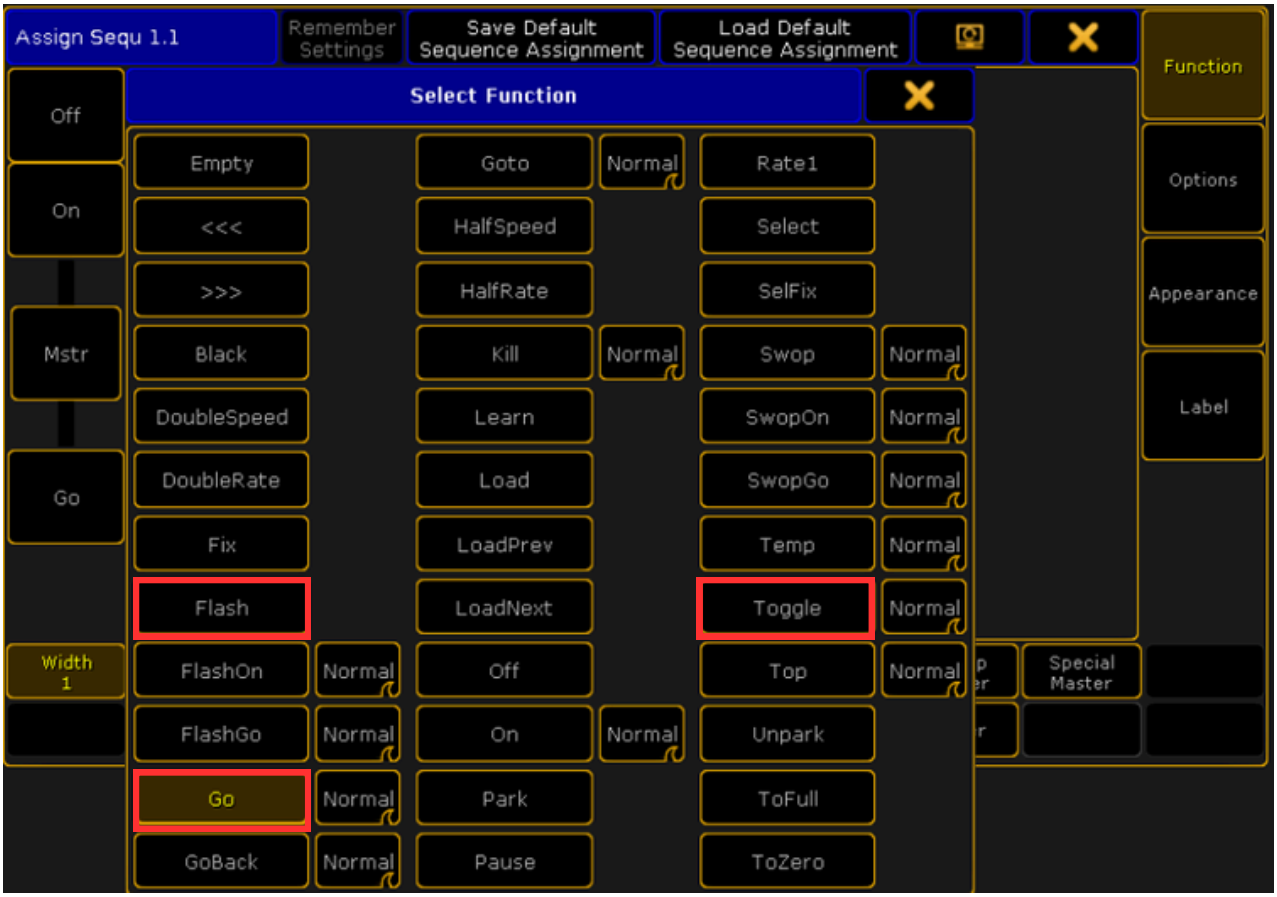
Go: La función Go se utiliza para avanzar entre las Cues de una Sequence. Cada vez que se presiona el botón, el sistema pasa a la siguiente Cue programada, permitiendo que el operador avance manualmente por las diferentes etapas de la iluminación durante el show.

Toggle: La función Toggle funciona

como un encendido/apagado. Al presionar el botón una vez, la Sequence se activa. Al presionar nuevamente, se desactiva.

Flash: La función Flash activa la Sequence solo mientras el botón esté presionado. Tan pronto como el operador suelta el botón, el efecto o programación se apaga.

Cómo modificar la función de un Executor: Haz clic con el botón derecho sobre el Executor deseado, donde dice "Sequ". Se abrirá una ventana de configuraciones. Busca la sección de Button Function. Elige la función deseada, como Flash, Go o Toggle.



Pestaña de funciones para Sequences.

FINALIZACIONES

Con esto, llegamos al final de este material. Los contenidos presentados aquí fueron pensados para proporcionar una base sólida y objetiva para quien desea iniciar el uso de GrandMA2 y en el área de producción de iluminación para shows y eventos. Dominar estos conceptos ya permite que un iluminador comprenda la lógica principal del sistema y logre montar y operar una programación básica de iluminación. Una última cosa por decir: siempre que finalices un Showfile, recuerda exportarlo a un backup, como un pendrive.

Me gustaría también dejar un agradecimiento especial a todos los que confiaron en mi trabajo y en mis servicios. La confianza de cada persona que sigue, utiliza o recomienda mi contenido es lo que hace posible continuar produciendo materiales educativos enfocados en el área técnica de la iluminación.

Este documento fue creado con el objetivo de enseñar lo esencial; sin embargo, existen muchos otros recursos, técnicas y profundizaciones que pueden elevar el nivel de programación y operación dentro del sistema. Por este motivo, en el futuro también estarán disponibles nuevos documentos y cursos de pago, con contenidos más completos, profundizados y con un mayor nivel de calidad técnica.

Si deseas continuar siguiendo nuevos materiales, aclarar dudas o conocer más sobre los servicios ofrecidos, siéntete libre de acceder a la página en Instagram o entrar en contacto directamente por WhatsApp. Será un placer ayudar en tu desarrollo dentro del área de iluminación para shows y eventos.

https://www.instagram.com/rvluz.evento/